(*Mammary tubules*) திறக்கின்றன. ஒவ்வொரு கதுப்பிலிருந்தும் வரும் பால் நுண்குழல்கள் ஒன்றிணைந்து **பால் நாளமாக** (*Mammary duct*) மாறுகின்றன. பல பால் நாளங்கள் ஒன்று கூடி அகன்ற **பால் விரிமுனைகளை** (*Mammary ampulla*) உருவாக்குகின்றன. இவை பால் காம்பில் காணப்படும் **பால் உந்து நாளங்களோடு** (*Lactiferous duct*) இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பால் காம்பின் கீழ் ஒவ்வொரு பால் உந்து நாளமும் **பால்குழி** (*lactiferous sinus*) யாக விரிவடைகின்றது. இது பாலைத் தேக்கி வைக்கும் இடமாகச் செயல்படுகிறது. ஒவ்வொரு பால் உந்து நாளமும் பால் காம்பின் நுனிப்பரப்பில் உள்ள நுண்ணிய துளை வழியே தனித்தனியாக வெளியே திறக்கின்றன.

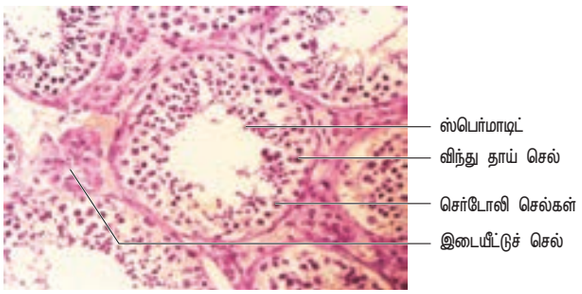
பெண்களில், இயல்பான மார்பக வளர்ச்சி பூப்பெய்துதலில் தொடங்கி ஒவ்வொரு மாதவிடாய் சுழற்சியின் போதும் முன்னேற்றமடைகிறது. கருவுறாத பெண்களில் பால் சுரப்பிகள் சரியாக வளர்ச்சியடைந்திருப்பதில்லை. மேலும் மார்பக அளவானது அதில் படிந்துள்ள கொழுப்புப் படிவுகளைப் பொறுத்து அமைகிறது. மார்பகத்தின் அளவிற்கும் பால் சுரப்புத் திறனுக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை.

2.2 இனச்செல் உருவாக்கம் (Gametogenesis)

பாலினப்பெருக்க உயிரிகளில் முதல்நிலை பாலுறுப்புகளிலிருந்து விந்துக்களும் அண்டமும் உருவாகும் நிகழ்ச்சி இனச்செல்உருவாக்கம் எனப்படும். இச்செயல்பாட்டில் குன்றல் பகுப்பு முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது **(படம் 2.5)**.

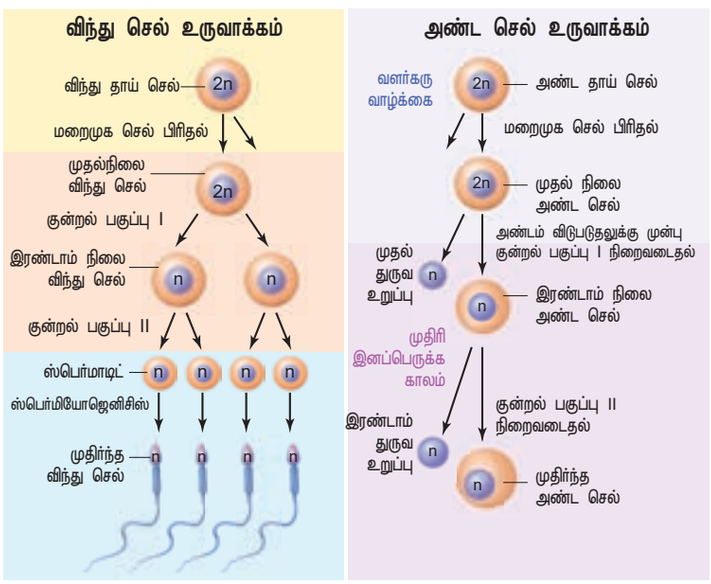
விந்து செல் உருவாக்கம் (Spermatogenesis)

விந்தகங்களின் விந்தக நுண் குழல்களில் (*Semiferous tubules*) வரிசையாக நடைபெறும் செயல்களினால் ஆண் இனச்செல்கள் அல்லது விந்துக்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுதல் **விந்து செல்உருவாக்கம்** எனப்படும். விந்து வளர்ச்சியின் போது **கரு மூல இனச் செல்கள்** (*Primordial germ cells*) விந்தகங்களுக்கு நகர்ந்து சென்று, விந்தக நுண்குழலின் உட்பகுதியில் முதிராத **ஸ்பெர்மட்டோகோனியா** அல்லது **விந்து தாய் செல்களாக** (*Sperm mother cells*) உருப்பெறுகின்றன **(படம் 2.6) (அ)**. இச்செல்களில் பூப்பெய்துதலின் போது தொடங்குகின்ற மறைமுக செல் பிரிவு வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்கின்றது.



படம்: 2.6 (அ) விந்தக நுண் குழல்களின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

விந்து செல்லாக்கத்தின் முதல் நிலையில், விந்து தாய் செல்கள் செர்டோலி செல்களுக்கு ஊடாக நகர்ந்து, விந்து நுண்குழல்களின் உள்ளீடற்றமையப்பகுதியை நோக்கிசெல்கின்றன. அங்கு அவை மாறுபாடடைந்து, அளவில் பெரிதாகி **முதல்நிலை விந்து செல்லாக** (*Primary spermatocyte*) உருப்பெறுகின்றன. இச்செல்கள் *23* இணை அதாவது *46* குரோமோசோம்களைக் கொண்ட இரட்டை மய செல்களாகும். இச்செல்களில் சில, முதல் குன்றல் பகுப்பின் விளைவாக இரண்டாகப் பிரிந்து **இரண்டாம் நிலை விந்து செல்களை** (*Secondary spermatocyte*) உருவாக்குகின்றன. இவை *23* குரோமோசோம்களை மட்டுமே கொண்டுள்ள ஒற்றைமய செல்களாகும். இரண்டாம் நிலை



படம் 2.5 இனச்செல்உருவாக்கம்

TN_GOVT_XII_Zoology_TM_chapter2.indd 18 04-03-2020 12.44.33 PM